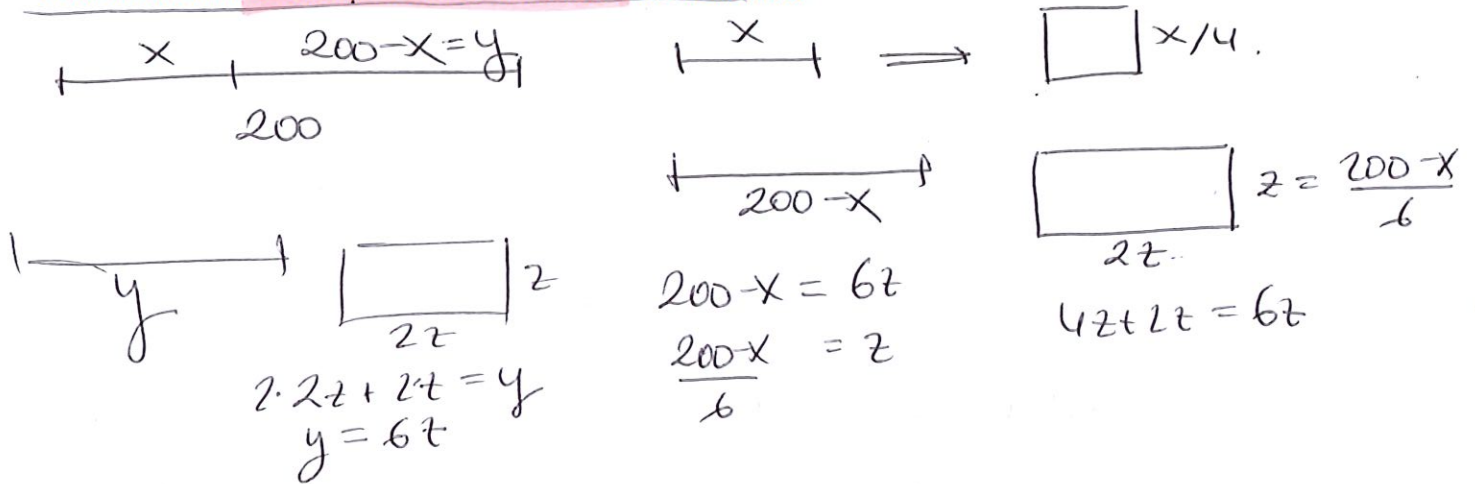


## 2013 EKAINA B3

200 cm luzeko segmentu bat bitan zatitu da. Zati batekin karratu bat eratu da, eta, bestearekin, oinarria garalera baino bi aldiz handiagoa duen laukizuzen bat. Kalkula ezazu zati bakoitzaren luzera, baldintza hau kontuan izanik: karratuaren eta laukizuzenaren azalaren baturak minimoa izan behar du.



$$(A = A_k + A_L = \left(\frac{x}{4}\right)^2 + 2 \cdot \frac{200-x}{6} \cdot \frac{200-x}{6} =$$

$$= \frac{x^2}{16} + \frac{(200-x)^2}{18} = \frac{9x^2 + 8(200-x)^2}{16 \cdot 9} =$$

$$= \frac{9x^2 + 8(40000 - 4000x + x^2)}{144} = \frac{17x^2 - 3200x + 320000}{144}$$

$$A'(x) = \frac{34x - 3200}{144}$$

$$A'(x) = 0 \Rightarrow 0 = \frac{34x - 3200}{144} \rightarrow x = \frac{3200}{34} = \frac{1600}{17}$$

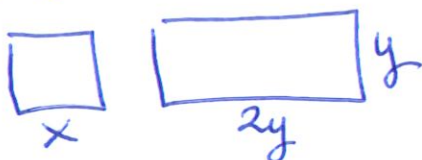
Berat zati bakoitzaren luzera:

$$\boxed{94,12 \text{ cm eta } 105,88 \text{ cm}}$$

$$\begin{array}{cc} x & 200-x \\ \hline \frac{1600}{17} & \frac{200-1600}{17} \end{array}$$

\* Beste modu BATERA  $\rightarrow A(x,y) = x^2 + 2y \cdot y$

$$\text{DANA } 200 = 4x + 6y \rightarrow y = \frac{100-2x}{3}$$



$$A(x) = x^2 + 2\left(\frac{100-2x}{3}\right)^2 \dots$$

### 2012 UZTAILA B3

Denda batean olio saltzen da 2 euroan litroa.  $x$  litro saltzen direnean, era guztietako kostuak (eurotan adieraziak) hauek dira:  $0,5x + Cx^2$ . Eta badakigu 750 litro saltzen direnean lortzen dela etekin maximoa. Aurkitu itzazu  $C$ -ren balioa eta lortutako etekin maximoa.

- Etekin funtzioa  $E(x) = 2x - (0,5x + Cx^2)$
- Maximoa  $x = 750$  e direnean betetzen da.  
beraz  $E'(750) = 0$  izango da

$$E'(x) = 2 - 0,5 - 2Cx$$
$$2 - 0,5 - 2C(750) = 0 \rightarrow C = 0,001$$

- Beraz eteki maximoa  $x = 750$  denean:

$$E(750) = 2x - (0,5x + 0,001x^2)$$
$$= 562,5 \text{ €}$$

$\text{Etekin maximoa } 562,5 \text{ €}$